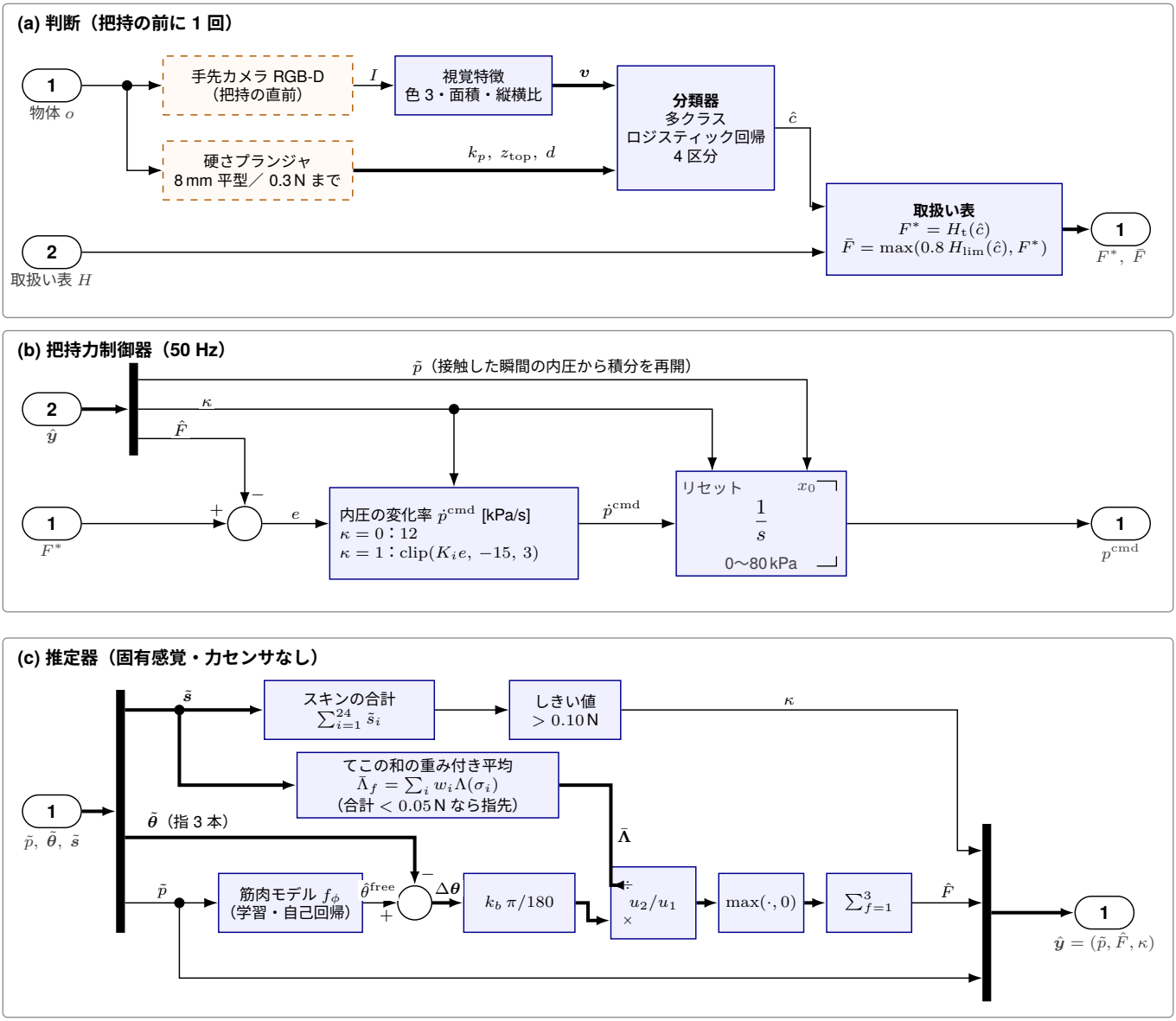

(a) 判断（把持の前に 1 回）
1
物体 o
手先カメラ RGB-D
（把持の直前）
I
視覚特徴
色 3・面積・縦横比
$\boldsymbol{v}$
分類器
多クラス
ロジスティック回帰
4 区分
$\hat{c}$
硬さプランジャ
8 mm 平型／ 0.3 N まで
$k_p,\ z_{\mathrm{top}},\ d$
2
取扱い表 H
取扱い表
$F^* = H_{\mathrm{t}}(\hat{c})$
$\bar{F} = \max(0.8\, H_{\mathrm{lim}}(\hat{c}), F^*)$
1
$F^*,\ \bar{F}$
(b) 把持力制御器（50 Hz）
$\tilde{p}$（接触した瞬間の内圧から積分を再開）
2
$\hat{y}$
κ
$\hat{F}$
1
F^*
+
−
e
内圧の変化率 $\dot{p}^{\mathrm{cmd}}$ [kPa/s]
$\kappa = 0$：12
$\kappa = 1$：$\mathrm{clip}(K_i e,\ -15,\ 3)$
$\dot{p}^{\mathrm{cmd}}$
リセット
x_0
$\frac{1}{s}$
0〜80 kPa
1
p^{cmd}
(c) 推定器（固有感覚・力センサなし）
$\tilde{\boldsymbol{s}}$
スキンの合計
$\sum_{i=1}^{24} \tilde{s}_i$
しきい値
> 0.10 N
κ
てこ和の重み付き平均
$\bar{\Lambda}_f = \sum_i w_i \Lambda(\sigma_i)$
（合計 < 0.05 N なら指先）
1
$\tilde{p},\ \tilde{\boldsymbol{\theta}},\ \tilde{\boldsymbol{s}}$
$\tilde{\boldsymbol{\theta}}$（指 3 本）
$\bar{\Lambda}$
$\tilde{p}$
筋肉モデル f_ϕ
（学習・自己回帰）
$\hat{\theta}^{\mathrm{free}}$
+
−
$\Delta\boldsymbol{\theta}$
$k_b\ \pi/180$
÷
u_2/u_1
×
$\max(\cdot, 0)$
$\sum_{f=1}^{3}$
$\hat{F}$
1
$\hat{\boldsymbol{y}} = (\tilde{p}, \hat{F}, \kappa)$